일반화학 II (2009년 2학기)
제15장 산과 염기

황현석

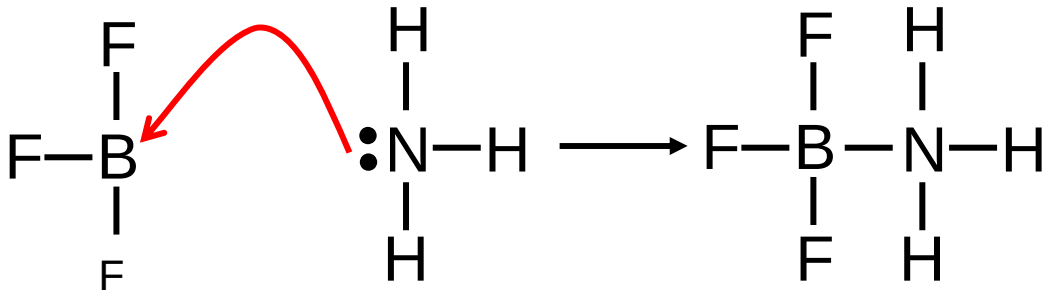
강원대학교 화학과

15.1 산-염기의 정의

1. Arrhenius의 정의
   1) 수용액에서만 정의됨.
   2) 산: 수용액에서 H_3O^+ (또는 H^+)를 내는 물질. (예: HCl, HNO_3, H_2SO_4, CH_3COOH)
   3) 염기: 수용액에서 OH^-를 내는 물질. (예: NaOH, $Ca(OH)_2$)

2. Brønsted-Lowry의 정의
   1) 수용액이나 비수용에서 모두 적용.
   2) 산: H^+를 주는 물질. (H^+를 잘 줄수록 강산)
   3) 염기: H^+를 받는 물질. (H^+를 잘 받을수록 강염기)
   4) H_2O는 산 또는 염기로 모두 작용.
   5) 짝산과 짝염기
      - $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$
      - $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

3. Lewis의 정의
   1) 산: 전자쌍을 받을 수 있는 물질.
   2) 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 물질.
   3) $BF_3 + NH_3 \rightleftharpoons BF_3\text{-}NH_3$



15.2 물의 산-염기 성질

1. H_2O는 산 또는 염기로 모두 작용.
   1) $HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^- + H_3O^+$ (hydronium)
   2) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (hydroxide)

2. 물의 자동이온화 (autoionization)

   $H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$

   또는

   $H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$

3. 물의 이온곱 상수 (ion-product constant)

$$K = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2} = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

물의 농도 일정

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

(25°C에서)

15.3 pH-산도의 측정

1. pH의 정의

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log[H^+]$$

2. pOH의 정의

$$pOH = -\log[OH^-]$$

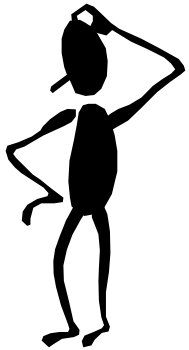
3. $[H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \Rightarrow pH + pOH = 14$

4. 용액의 산도

   1) 산성 용액: $[H^+] > 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH < 7.00$

   2) 염기성 용액: $[H^+] < 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH > 7.00$

   3) 중성 용액: $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH = 7.00$



(예제 15.5) 어떤 NaOH의 $[OH^-]$가 2.9×10^{-4} M이다. 이용액의 pH를 구하여라.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(2.9\times10^{-4}) = 3.54$$

$$pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 14 - pOH = 14 - 3.54 = 10.46$$

위 용액에 물을 부어 100배로 묽힌다면 그 때의 pH는 얼마인가?

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(2.9\times10^{-6})$$
$$= -\log(2.9\times10^{-4}) - \log(1.0\times10^{-2}) = 3.54 + 2.0 = 5.54$$

$$pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 14 - pOH = 14 - 5.54 = 8.46$$

pH로 강산, 강염기를 판단할 수는 없다.

15.4 산-염기의 세기

1. 강산과 강염기: 물에서 완전히 이온화되는 강전해질.

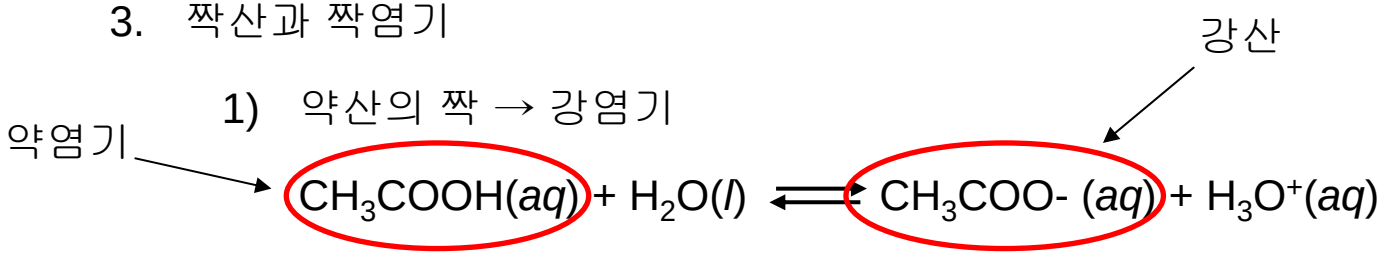
   (예: HCl, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4, $NaOH$, KOH, $Ba(OH)_2$)

2. 약산과 약염기: 물에서 부분적으로 이온화되는 약전해질.

   (예: CH_3COOH, HF, HNO_2, NH_3)

3. 짝산과 짝염기

   1) 약산의 짝 → 강염기



   2) 강산의 짝 → 약염기

   3) 약염기의 짝 → 강산

   4) 강염기의 짝 → 약산

4. H_3O^+는 수용액에서 존재하는 가장 강산이다.

5. OH^-는 수용액에서 존재하는 가장 강염기이다.

15.4 산-염기의 세기

- 강산과 강염기: 물에서 완전히 이온화되는 강전해질.

$HCl\ (aq) + H_2O\ (l) \longrightarrow H_3O^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$

$HNO_3\ (aq) + H_2O\ (l) \longrightarrow H_3O^+\ (aq) + NO_3^-\ (aq)$

$HClO_4\ (aq) + H_2O\ (l) \longrightarrow H_3O^+\ (aq) + ClO_4^-\ (aq)$

$H_2SO_4\ (aq) + H_2O\ (l) \longrightarrow H_3O^+\ (aq) + HSO_4^-\ (aq)$

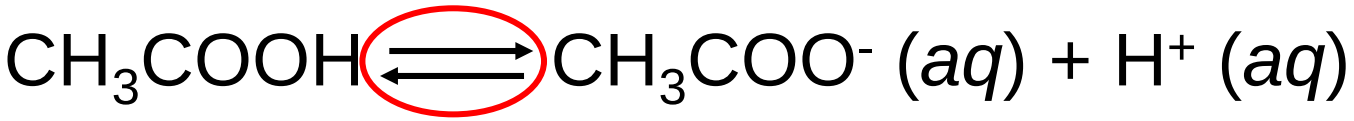
$NaOH\ (s) \xrightarrow{H_2O} Na^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$

$KOH\ (s) \xrightarrow{H_2O} K^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$

$Ba(OH)_2\ (s) \xrightarrow{H_2O} Ba^{2+}\ (aq) + 2OH^-\ (aq)$

15.4 산-염기의 세기

- 약산과 약염기: 물에서 부분적으로 이온화되는 약전해질.



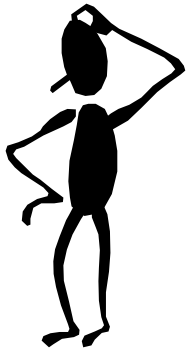
짝산-짝염기의 상대적 세기

TABLE 15.2 Relative Strengths of Conjugate Acid-Base Pairs

Acid strength increases ↑

	Acid	Conjugate Base
Strong acids	$HClO_4$ (perchloric acid)	ClO_4^- (perchlorate ion)
	HI (hydroiodic acid)	I^- (iodide ion)
	HBr (hydrobromic acid)	Br^- (bromide ion)
	HCl (hydrochloric acid)	Cl^- (chloride ion)
	H_2SO_4 (sulfuric acid)	HSO_4^- (hydrogen sulfate ion)
	HNO_3 (nitric acid)	NO_3^- (nitrate ion)
	H_3O^+ (hydronium ion)	H_2O (water)
Weak acids	HSO_4^- (hydrogen sulfate ion)	SO_4^{2-} (sulfate ion)
	HF (hydrofluoric acid)	F^- (fluoride ion)
	HNO_2 (nitrous acid)	NO_2^- (nitrite ion)
	HCOOH (formic acid)	$HCOO^-$ (formate ion)
	CH_3COOH (acetic acid)	CH_3COO^- (acetate ion)
	NH_4^+ (ammonium ion)	NH_3 (ammonia)
	HCN (hydrocyanic acid)	CN^- (cyanide ion)
	H_2O (water)	OH^- (hydroxide ion)
	NH_3 (ammonia)	NH_2^- (amide ion)

Base strength increases ↓



(예제 15.6) (a)1.0×10^{-3} M HCl 용액의 pH를 구하여라.

	$HCl(aq) + H_2O(l)$	⟶	$H_3O^+(aq)$	$Cl^-(aq)$
초기 (M)	1.0×10^{-3}		0.0	0.0
변화 (M)	-1.0×10^{-3}		1.0×10^{-3}	1.0×10^{-3}
평형 (M)	0.0		1.0×10^{-3}	1.0×10^{-3}

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1.0\times10^{-3}) = 3.00$$

(b) 0.020 M $Ba(OH)_2$ 용액의 pH를 구하여라

	$Ba(OH)_2(s)$	⟶	$Ba^{2+}(aq)$	$2OH^-(aq)$
초기 (M)	0.020		0.0	0
변화 (M)	−0.020		0.020	0.040
평형 (M)	0		0.020	0.040

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(0.040) = 1.40$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 1.40 = 12.60$$

15.5 약산과 산 이온화 상수

1. 산 이온화 상수 (acid ionization constant)

$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H3O^+(aq) + A^-(aq)$ 또는

$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$ 반응에 대하여

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \quad \text{또는} \quad K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

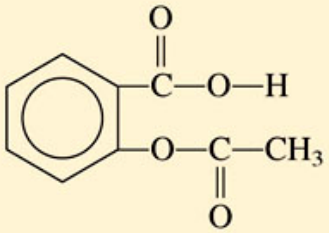
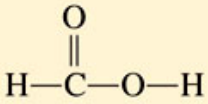
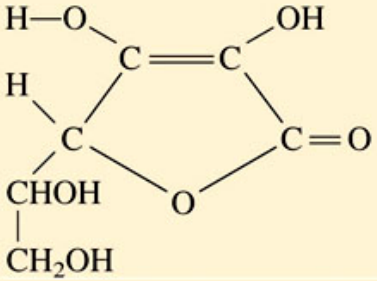
2. 주어진 온도에서 산의 세기는 K_a에 의해 결정된다.

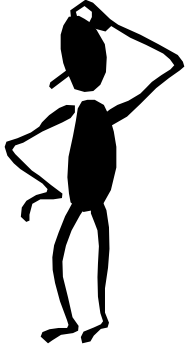
3. 이온화 백분율

$$\text{이온화 백분율}(\alpha) = \frac{\text{평형에서 이온화된 산의 농도}}{\text{산의 초기농도}} \times 100$$

25°C에서 몇 가지 약산과 그 짝염기의 이온화 상수

TABLE 15.3 Ionization Constants of Some Weak Acids and Their Conjugate Bases at 25°C

Name of Acid	Formula	Structure	K_a	Conjugate Base	K_b
Hydrofluoric acid	HF	H—F	7.1×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}
Nitrous acid	HNO_2	O=N—O—H	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}
Acetylsalicylic acid (aspirin)	$C_9H_8O_4$		3.0×10^{-4}	$C_9H_7O_4^-$	3.3×10^{-11}
Formic acid	HCOOH		1.7×10^{-4}	$HCOO^-$	5.9×10^{-11}
Ascorbic acid*	$C_6H_8O_6$		8.0×10^{-5}	$C_6H_7O_6^-$	1.3×10^{-10}



HF는 약산이고 **25°C**에서 K_a**=7.1** × **10**$^{-4}$이다. **HF**의 초기 농도가 **0.50 M**일 때 **pH**를 구하여라.

$$HF\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + F^-\,(aq)$$

	HF	H_3O^+	F^-
초기 (M)	0.50	0.0	0.0
변화 (M)	−x	+x	+x
평형 (M)	0.50 − x	x	x

$$K_a = \frac{[H_3O^+][F^-]}{[HF]} = \frac{(x)(x)}{0.50 - x} = 7.1\times10^{-4}$$

HF는 약산이므로 HF의 이온화 정도는 매우 작다고 가정하면, $\Rightarrow 0.5 - x \approx 0.5$

$$K_a = \frac{(x)(x)}{0.50 - x} \approx \frac{x^2}{0.5} = 7.1\times10^{-4} \Rightarrow x^2 = 3.55\times10^{-4}$$

$$x = \sqrt{3.55\times10^{-4}} = 0.019\,M$$

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(0.019) = 1.72$$



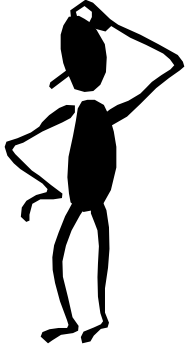
근사법이 유효한 경우는 언제일까?

생성되는 H^+의 농도가 원래 산 농도의 5 %보다 작을 때 근사법은 유효하다.

앞의 예제에서 $[H^+] = x = 0.019$ 이므로

$$\frac{0.019\ M}{0.50\ M} \times 100\% = 3.8\% < 5.0\ \%$$

근사법 유효!!!



25°C에서 HF의 초기 농도가 0.050 M일 때 pH를 구하여라.

$$HF\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + F^-\,(aq)$$

	HF	H_2O	H_3O^+	F^-
초기 (M)	0.050		0.0	0.0
변화 (M)	−x		+x	+x
평형 (M)	0.050 − x		x	x

$$K_a \approx \frac{x^2}{0.050} = 7.1 \times 10^{-4} \qquad x = 0.006\ M$$

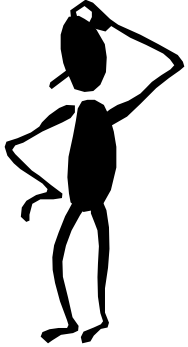
$$\frac{0.006\ M}{0.050\ M} \times 100\% = 12\ \% > 5.0\ \%$$

근사법이 맞지 않으므로

$$\frac{(x)(x)}{0.050 - x} = 7.1\times10^{-4} \Rightarrow x^2 + 7.1\times10^{-4}x - 3.6\times10^{-5} = 0$$

$$x = 5.6\times10^{-3}\ M \quad \text{또는} \quad -6.4\times10^{-3}\ M$$

$$\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+] = -\log(5.6\times10^{-3}) = 2.25$$



(예제 15.8) 25°C에서 HNO_2의 Ka=4.5 × 10^{-4}이다. HNO_2의 초기 농도가 0.036 M일 때 pH를 구하여라.

$$HNO_2\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + NO_2^-\,(aq)$$

	HNO_2	H_3O^+	NO_2^-
초기 (M)	0.036	0.0	0.0
변화 (M)	−x	+x	+x
평형 (M)	0.036 − x	x	x

$$K_a = \frac{[H_3O^+][HNO^-]}{[HNO_2]} = \frac{(x)(x)}{0.036 - x} = 4.5\times10^{-4}$$

근사법을 사용하여 $0.036 - x \approx 0.036$이라 하면

$$K_a = \frac{(x)(x)}{0.036 - x} \approx \frac{x^2}{0.036} = 4.5\times10^{-4} \Rightarrow x^2 = 1.62\times10^{-5}$$

$$x = 4.0\times10^{-3}\ M$$

근사법의 결과를 확인하면

$$\frac{4.0\times10^{-3}\ M}{0.036\ M} \times 100\% = 11\% > 5.0\ \%$$

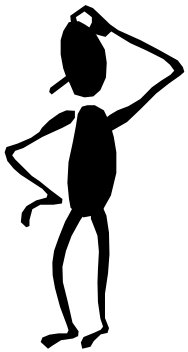
근사법이 맞지 않으므로 이차방정식을 풀면,

$$K_a = \frac{x^2}{0.036 - x} = 4.5 \times 10^{-4} \qquad x^2 + 4.5 \times 10^{-4}\, x - 1.62 \times 10^{-5} = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = 3.8 \times 10^{-4} \qquad x = -4.3 \times 10^{-4}$$

$$[H^+] = x = 3.8 \times 10^{-4}\ M \qquad pH = -\log[H^+] = 2.42$$



(예제) 예제 **15.8**에서 다룬 **0.036 *M* HNO_2**의 이온화 백분율을 구하여라

$$\frac{3.8 \times 10^{-4}\ M}{0.036\ M} \times 100\% = 11\%$$

15.5 약염기와 염기 이온화 상수

1. 염기 이온화 상수 (base ionization constant)

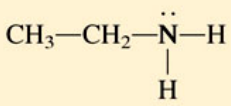
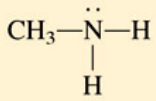
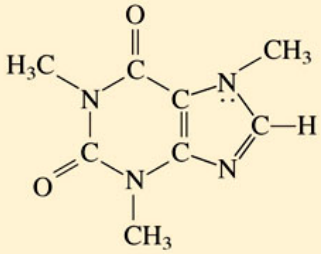
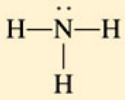
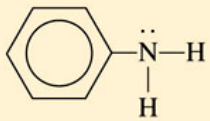
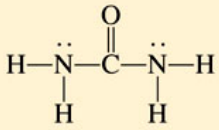
$B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons BH^+(aq) + OH^-(aq)$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

2. 주어진 온도에서 염기의 세기는 K_b에 의해 결정된다.

25°C에서 몇 가지 약염기와 그 짝산의 이온화 상수

TABLE 15.4 Ionization Constants of Some Weak Bases and Their Conjugate Acids at 25°C

Name of Base	Formula	Structure	K_b*	Conjugate Acid	K_a
Ethylamine	$C_2H_5NH_2$		5.6×10^{-4}	$C_2H_5\overset{+}{N}H_3$	1.8×10^{-11}
Methylamine	CH_3NH_2		4.4×10^{-4}	$CH_3\overset{+}{N}H_3$	2.3×10^{-11}
Caffeine	$C_8H_{10}N_4O_2$		4.1×10^{-4}	$C_8H_{11}\overset{+}{N}_4O_2$	2.4×10^{-11}
Ammonia	NH_3		1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}
Pyridine	C_5H_5N		1.7×10^{-9}	$C_5H_5\overset{+}{N}H$	5.9×10^{-6}
Aniline	$C_6H_5NH_2$		3.8×10^{-10}	$C_6H_5\overset{+}{N}H_3$	2.6×10^{-5}
Urea	N_2H_4CO		1.5×10^{-14}	$H_2NCO\overset{+}{N}H_3$	0.67

15.7 산과 그 짝염기의 이온화 상수 사이의 관계

1. 아세트산의 이온화 상수:

$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

2. 아세트산 짝염기의 이온화 상수:

$CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-(aq)$

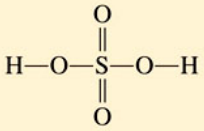
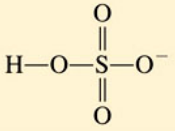
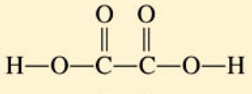
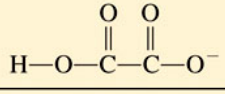
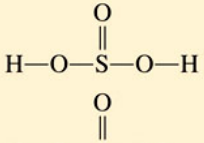
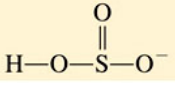
$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

$$K_a K_b = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \times \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

15.8 이양성자산과 다양성자산 (I)

- 이양성자산: H_2SO_4, H_2CO_3
- 삼양성자산: H_3PO_4
- 이양성자염기: $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$
- 삼양성자염기: $Al(OH)_3$

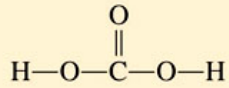
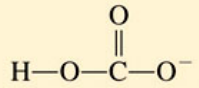
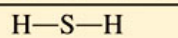
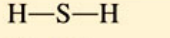
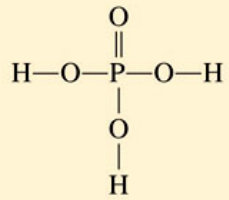
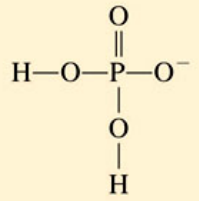
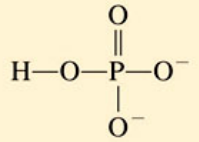
TABLE 15.5 Ionization Constants of Some Diprotic Acids and a Polyprotic Acid and Their Conjugate Bases at 25°C

Name of Acid	Formula	Structure	K_a	Conjugate Base	K_b
Sulfuric acid	H_2SO_4		very large	HSO_4^-	very small
Hydrogen sulfate ion	HSO_4^-		1.3×10^{-2}	SO_4^{2-}	7.7×10^{-13}
Oxalic acid	$C_2H_2O_4$		6.5×10^{-2}	$C_2HO_4^-$	1.5×10^{-13}
Hydrogen oxalate ion	$C_2HO_4^-$		6.1×10^{-5}	$C_2O_4^{2-}$	1.6×10^{-10}
Sulfurous acid*	H_2SO_3		1.3×10^{-2}	HSO_3^-	7.7×10^{-13}
Hydrogen sulfite ion	HSO_3^-		6.3×10^{-8}	SO_3^{2-}	1.6×10^{-7}

15.8 이양성자산과 다양성자산 (I)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

TABLE 15.5 Ionization Constants of Some Diprotic Acids and a Polyprotic Acid and Their Conjugate Bases at 25°C

Name of Acid	Formula	Structure	K_a	Conjugate Base	K_b
Carbonic acid	H_2CO_3		4.2×10^{-7}	HCO_3^-	2.4×10^{-8}
Hydrogen carbonate ion	HCO_3^-		4.8×10^{-11}	CO_3^{2-}	2.1×10^{-4}
Hydrosulfuric acid	H_2S		9.5×10^{-8}	HS^-	1.1×10^{-7}
Hydrogen sulfide ion†	HS^-		1×10^{-19}	S^{2-}	1×10^{5}
Phosphoric acid	H_3PO_4		7.5×10^{-3}	$H_2PO_4^-$	1.3×10^{-12}
Dihydrogen phosphate ion	$H_2PO_4^-$		6.2×10^{-8}	HPO_4^{2-}	1.6×10^{-7}
Hydrogen phosphate ion	HPO_4^{2-}		4.8×10^{-13}	PO_4^{3-}	2.1×10^{-2}

*H_2SO_3 has never been isolated and exists in only minute concentration in aqueous solution of SO_2. The K_a value here refers to the process $SO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + HSO_3^-(aq)$.

†The ionization constant of HS^- is very low and difficult to measure. The value listed here is only an estimate

15.9 산의 분자 구조와 세기: 할로젠산

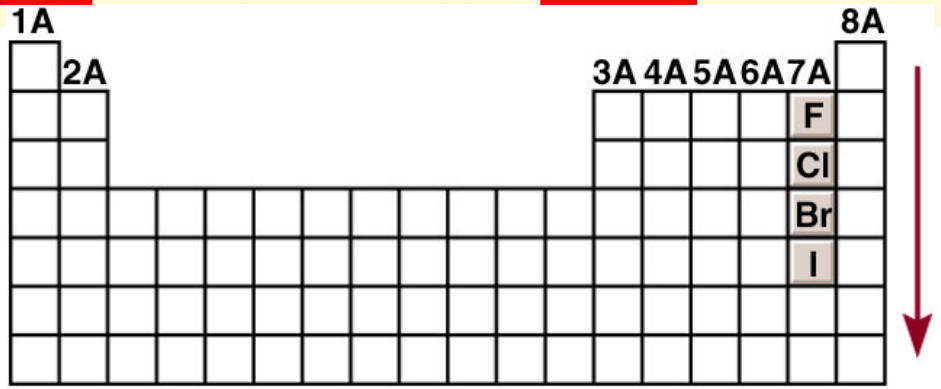
$$H{-}X \longrightarrow H^+ + X^-$$

결합이 강할수록

약산이다.

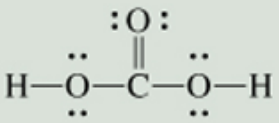
TABLE 15.6 Bond Energies for Hydrogen Halides and Acid Strengths for Hydrohalic Acids

Bond	Bond Energy (kJ/mol)	Acid Strength
H—F	568.2	weak
H—Cl	431.9	strong
H—Br	366.1	strong
H—I	298.3	strong

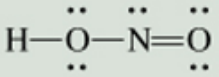


HF << HCl < HBr < HI

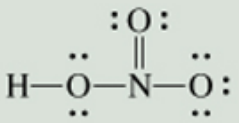
15.9 산의 분자 구조와 세기: 산소산



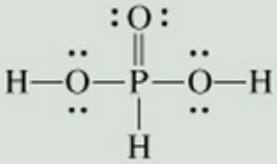
Carbonic acid



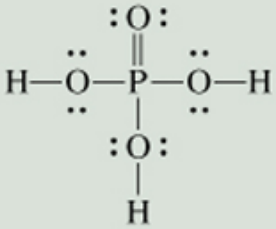
Nitrous acid



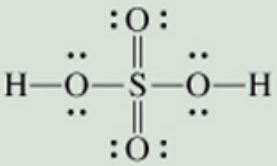
Nitric acid



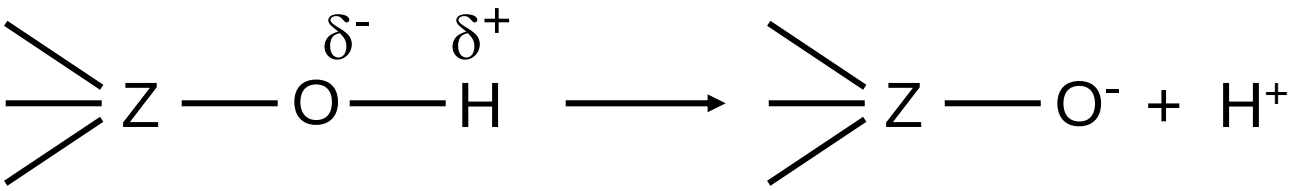
Phosphorous acid



Phosphoric acid



Sulfuric acid



다음 두 경우에 O-H 결합은 끊어지기 쉽고 강산이 된다.

- Z의 전기음성도가 클수록
- Z의 산화수가 클수록

산소산의 세기

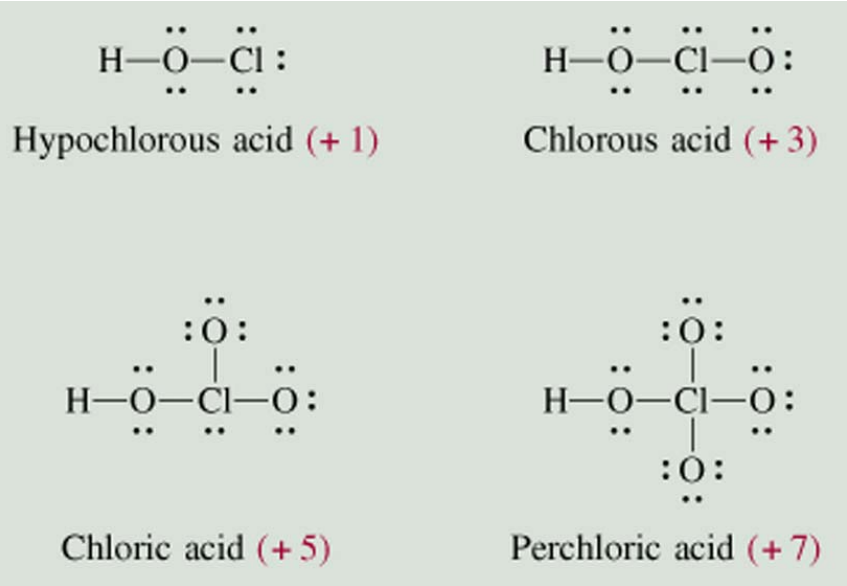
- Z의 전기음성도가 클수록 강산이다.



Cl 의 전기음성도가 Br의 전기음성도보다 크다. ⇒ $HClO_3 > HBrO_3$

- Z의 산화수가 클수록 강산이다.

$HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$



15.10 염의 산-염기 성질: 중성 용액을 만드는 염

1. 염: 산과 염기 사이의 중화반응에 의해 형성된 이온 결합 화합물
2. 염의 가수분해: 염의 양이온 또는 음이온이 물과 반응하거나 이 두 이온 모두가 물과 반응하는 것.

3. 중성 용액을 만드는 염
   1) 강산과 강염기의 중화반응에 의해 형성된 염. (예: NaCl, $NaNO_3$)
   2) 가수분해를 못하는 염.
   3) pH=7

$$NaCl\,(s) \longrightarrow Na^{+}\,(aq) + Cl^{-}\,(aq)$$

15.10 염의 산-염기 성질: 염기성 용액과 산성 용액을 만드는 염

1. 염기성 용액을 만드는 염
   1) 약산과 강염기의 중화반응에 의해 형성된 염. (예: CH_3COONa)
   2) 약산의 짝염기가 가수분해 하는 염.
   3) pH > 7

$$CH_3COONa\,(s) \longrightarrow Na^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

$$CH_3COO^-\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COOH\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

2. 산성 용액을 만드는 염
   1) 강산과 약염기의 중화반응에 의해 형성된 염. (예: NH_4Cl)
   2) 약염기의 짝산이 가수분해를 하는 염.
   3) pH < 7

$$NH_4Cl\,(s) \longrightarrow NH_4^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

$$NH_4^+\,(aq) + H_2O \rightleftharpoons NH_3\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

15.10 염의 산-염기 성질: 양이온과 음이온이 모두 가수분해에 참여하는 염

1. 양이온과 음이온이 모두 가수분해에 참여하는 염
   1) NH_4NO_2, CH_3COONH_4, NH_4CN
   2) $K_b > K_a$: 염기성 용액을 만듬.
   3) $K_b < K_a$: 산성 용액을 만듬.
   4) $K_b \approx K_a$: 중성 용액을 만듬.

TABLE 15.7 Acid-Base Properties of Salts

Type of Salt	Examples	Ions That Undergo Hydrolysis	pH of Solution
Cation from strong base; anion from strong acid	NaCl, KI, KNO_3, RbBr, $BaCl_2$	None	≈ 7
Cation from strong base; anion from weak acid	CH_3COONa, KNO_2	Anion	> 7
Cation from weak base; anion from strong acid	NH_4Cl, NH_4NO_3	Cation	< 7
Cation from weak base; anion from weak acid	NH_4NO_2, CH_3COONH_4, NH_4CN	Anion and cation	< 7 if $K_b < K_a$ ≈ 7 if $K_b \approx K_a$ > 7 if $K_b > K_a$
Small, highly charged cation; anion from strong acid	$AlCl_3$, $Fe(NO_3)_3$	Hydrated cation	< 7

15.11 산화물과 수산화물의 산-염기 성질 (I)

1. 금속 산화물 (염기성 산화물): Na_2O, K_2O, MgO, CaO, CuO, Fe_2O_3, BaO
   1) 물에 녹으면 수용액은 염기성을 나타낸다.

      $Na_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2NaOH \rightarrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq)$

   2) 산하고만 반응하여 염이 생성된다.

      $BaO(s) + 2HNO_3(aq) \rightarrow Ba(NO_3)_2(aq) + H_2O(l)$

2. 비금속 산화물 (산성 산화물): CO_2O, SO_3, NO_2, N_2O_5
   1) 물에 녹으면 수용액은 산성을 나타낸다.

      $CO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow 2H^+(aq) + CO_3^-(aq)$

   2) 염기하고만 반응하여 염이 생성된다.

      $CO_2(g) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2CO_3(aq) + H_2O(l)$

3. 양쪽성 산화물
   1) 산과도 강염기와도 모두 반응하는 산화물 (Al_2O_3, ZnO, SnO, PbO, BeO, Ga_2O_3)
   2) 염기로 작용:

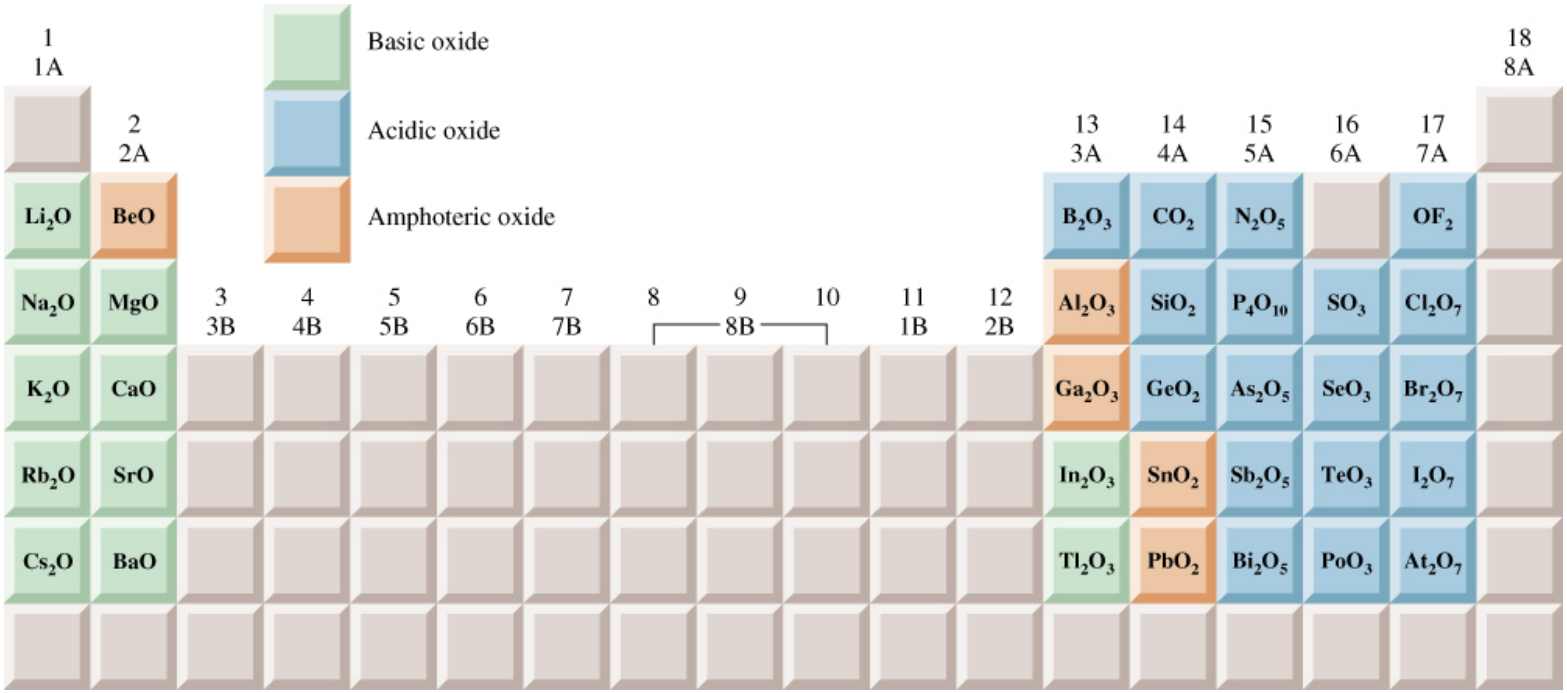
      $Al_2O_3(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3H_2O(l)$

   3) 산으로 작용

      $Al_2O_3(s) + 2NaOH(aq) + 3H_2O \rightarrow 2NaAl(OH)_4(aq)$

15.11 산화물과 수산화물의 산-염기 성질 (II)

4. 같은 주기의 원소들에서 오른쪽으로 갈수록 산화물은 산성 증가 (F와 O는 제외), 왼쪽으로 갈수록 염기성 증가.



5. 같은 비금속원자를 포함한 산화물에서는 산소의 수가 많을수록 산성 증가.

$$HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$$